Где добываются алмазы



Содержание

- Как добывают алмазы и откуда они берутся
- Откуда берутся алмазы
- Технологический цикл
- Способы добычи
  - Карьер
  - Шахта
  - Россыпи
- Как работает горно-обогатительный комбинат

Месторождения алмазов
- Африка
- Австралия
- Канада
- Россия

Добыча алмазов в России
- История
- «Мирное» царство
- Алмазная территория

Чем алмаз отличается от бриллианта

Стоимость алмазов

Как отличить настоящий от подделки?

Интересные факты об алмазах

Интересное видео про алмаз «Звезда Африки»

Как добывают алмазы и откуда они берутся

Люди во все времена поклонялись драгоценностям. Камни и металлы не просто покоряли их умы, но и становились причиной войн. Одни были готовы за них отдать жизнь, а другие — отнять ее. Какие драгоценности почти всегда были самыми ценными? Конечно, это золото и бриллианты. Они стали даже именем нарицательным в своей категории. С золотом все более менее понятно. Его добывают, плавят и так далее, а вот какой путь бриллиант проходит от первой лопаты, воткнутой в землю на месторождении, до королевской короны — это большой вопрос. Тем более, что золото во все времена добывали плюс-минус одинаково, чего не скажешь об алмазах. Тут действительно есть куда разгуляться и развиваться с точки зрения технологий.



Они слишком красивы, чтобы не считаться драгоценными.

Откуда берутся алмазы

Для начала давайте вообще разберемся, откуда берутся алмазы, и как они появляются в недрах нашей планеты. Если вы с этим уже знакомы или это вам не очень интересно, просто пролистайте до следующего пункта.

Алмаз является самым твердым минералом в мире. Есть даже так называемая шкала Мооса, которая часто применяется для определения твердости предметов. Чаще всего в последнее время с этой шкалой можно столкнутся при определении устойчивости экрана смартфона к царапинам. Не вдаваясь в подробности, она состоит из 10 шагов, на которых твердость соответствует твердости разных веществ — от талька до алмаза. То есть именно алмаз считается эталоном твердости.

Алмаз является кристаллической модификацией чистого углерода и считается одним их самых дорогих камней. Особенно ценятся прозрачные камни и с небольшим оттенком голубого. Остальные примеси считаются браком, но иногда тоже оцениваются очень высоко.

Основными местами, в которых образуются алмазы, являются такие районы континентов, где в течение долгого времени не происходит какая-либо геологическая активность. Происходит этот процесс на большой глубине — примерно от 100 до 200 километров. Такая глубина выбрана исходя из условий, которые там создаются.

Человек не может создать такую красоту. На это способна только природа.

Температура на такой глубине достигает 1 500 градусов Цельсия, а давление часто переваливает за отметку 40 000 атмосфер. Именно такое давление и температура могут настолько изменить кристаллическую структуру углерода, чтобы получился этот камень на грани фантастики.

Искусственные алмазы получают в лабораториях с 60-х годов прошлого века. В последнее время проводятся эксперименты по производству алмазов при создании давления путем направленного взрыва. Но все это больше напоминает какую-то алхимию. Хотя формально какие-то незначительные частицы алмаза действительно образуются.

Надо сразу сказать, что никто не лезет на такую глубину, чтобы добыть алмазы, так как за миллиарды лет они сами постепенно выходят наружу. Делают они это, выносясь на поверхность с кимберлитовой магмой. Так и образуются коренные месторождения алмазов.

И все же они прекрасны.

Определение ”кимберлитовые трубки” появилось после того, как в провинции Кимберли на юге Африки была обнаружена первая подобная трубка. Их стали называть кимберлитовыми , а породу, которая содержит алмазы, кимберлитом.

Сейчас в мире есть тысячи кимберлитовых трубок, но далеко не во всех местах добыча алмазов рентабельна. Мест, где действительно есть смысл этим заниматься, в мире всего несколько десятков.



Серьги с морганитами и аквамаринами "Розовые облака".

Перейти к товару



Кольцо с золотым топазом и бриллиантами "Леденец на морозном окне".

Перейти к товару



Кольцо "Воздушная нежность". Бриллианты - 7 шт. вес 1.37 ct.

Перейти к товару

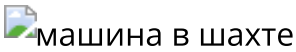
Технологический цикл

Добыча алмазов – проект, требующий финансовых инвестиций. Средства нужны на геологоразведку, технику, строительство обогатительного предприятия, оплату труда работников, подготовку залежей.

Технология работы предусматривает следующие этапы:

- Геологоразведка. На неё уходят месяцы или годы. Когда драгоценные кристаллы обнаружены, проводятся расчёты, подтверждающие, что это солидное месторождение, а не единичные находки.

- Покупка оборудования. Алмазы не добывают вручную, нужна техника для обустройства шахты, транспорт для перемещения породы.
- Создание инфраструктуры. На месторождении задействованы люди, которым нужно где-то жить, питаться, лечиться. Часто рудник становится градообразующим предприятием.
- Строительство фабрики. Реализация сырья невыгодна, поэтому сооружают обогатительное предприятие, на котором драгоценные камушки отделяют от породы, сортируют и отправляют на гранильное предприятие. Здесь материал обработают, огранят и отшлифуют.


машина в шахте

Чем глубже залегает порода, тем солиднее капиталовложения. Для получения одного карата перерабатывают тонну шахтной породы. Россыпи щедрее – тонна породы даёт от трёх до пяти карат.

Способы добычи

Существуют три вида разработок, благодаря которым добывают самоцветы.

Карьер

Таким способом добываются алмазы, находящиеся на глубине до 600, реже 1000 метров. В начале бурят скважины, в них кладут взрывчатку. Полученную горную породу отвозят на обогатительную фабрику на грузовиках.

Шахта

Вглубь земли копается туннель на глубину 500–1000 метров, далее строится инфраструктура – система вентиляции, лифты, транспорт для доставки рабочих, вагонетки для добытой руды, дороги для бульдозеров и прочей техники.

Россыпи

Россыпные месторождения алмазов позволяют находить кристаллы, не выкапывая скважин и туннелей. Древний и дешевый способ добычи, основанный на промывании горной породы при помощи больших сит.

К теме добычи камней смотрите видеоролик:



Серьги "Дары Снежной королевы". Бриллианты огранки "Багет".

Перейти к товару



Мужское кольцо с ониксом.

Перейти к товару



Мужское кольцо "Король Солнце". Гелиодор, бриллианты.

Перейти к товару

Как работает горно-обогатительный комбинат

Для того, чтобы обработать породу и найти в ней бриллианты, карьерные самосвалы тысячами тонн в сутки свозят руду на специальные комбинаты. Там руда проходит через разные системы дробления и измельчения. Часто они отличаются друг от друга, но вся суть в том, чтобы разбить породу на мелкие камни, потом отсеять ее по размеру в грохоте (специальная машина для отсеивания) и подвергнуть дальнейшей обработке.

Крупные куски породы промываются водой для того, чтобы получить алмазы, а мелкие подвергаются действию специальных реагентов, которые буквально вытягивают алмазы из породы. Отработанная порода проходит дополнительную проверку — рентгенолюминесцентную сепарацию. Дело в том, что алмазы светятся на рентгене. Это свойство используется для проверки качества обработки

породы. Малейшие вспышки фиксируются автоматикой и часть породы сдувается с ленты. Потом она направляется на дополнительную проверку.

ГОК — это огромное сооружение с кучей специализированного оборудования.

Когда алмазы собраны, среди них все равно есть примеси, и тут начинается ручной труд. Их сортируют вручную, убирая даже малейшие лишние камушки. После этого алмазы проверяются и сортируются по огромному количеству параметров, чтобы отправиться на специальные биржи, где их и купят ювелиры для дальнейшей обработки и использования в ювелирных изделиях.

Месторождения алмазов

Практически каждый континент планеты известен своими месторождениями алмазов. Основными поставщиками продукции на мировой рынок драгоценных камней стали:

- Россия;
- Африка;
- Канада;
- Австралия.

Африка

Более двух столетий южная часть африканского континента занимает лидирующие позиции по предоставляемым объемам самородков. Возглавляют список лидеров:

- ЮАР. Эта страна поставляет ежегодно до 7,4 млн. карат самородков.
- Ангола. Государство является поставщиком бесцветных и прозрачных розовых кристаллов. Рудники Фукаума и другие дают

8,7 млн. карат. В денежном эквиваленте ежегодная сумма дохода составляет до 1,5 млрд. долларов.

- Ботсвана. Здесь осуществляют добычу свыше 40 млн. карат алмазов на 2 млрд. долларов. В стране находят редкие экземпляры, имеющие зеленый оттенок. Самые крупные разработки ведутся в Орапа, Дамтшаа, Джваненге, Летлхакане.

Австралия

На континенте добыча самоцветов ведется достаточно давно, поэтому запасы на исходе. В стране существует только одна разработка в шахте Аргиль. Здесь встречаются красные и розовые алмазы. На мировом рынке их объем достигает 90%.



Серьги "Краски весны".

Перейти к товару



Гранат - умбалит "Роза Танзании".

Перейти к товару



Кольцо "Марсианские цветы". Рубин 4.10 ct. Бриллианты.

Перейти к товару

Канада

Основная добыча и производство алмазного сырья ведется на севере и западе государства. К крупным месторождениям относят Гачо Ренар и Куэй. Ежегодная добыча составляет 12 млн. карат (примерно на 2 млрд. долларов). На рудниках

добывают камни весом минимум 0,3 карата. Их подлинность подтверждает 3 сертификата, где указана шахта, область добычи, качество минерала.

Россия

Наша страна поставляет на мировой рынок ежегодно до 38,3 млн. карат минерала. Где добывают алмазы в России, разберем более подробно. Основные источники этого драгоценного сырья расположены на следующих отечественных месторождениях:

- Верхотинское или имени В. Гриба в Архангельской области, рядом с Ломоносовским источником. Глубина карьера — 460 м, ресурс сырья до 100 млн. карат.
- Имени М. Ломоносова в Архангельской области возле поселка Поморье. Месторождение используется уже 40 лет. Глубина карьера — 200 м, ширина 1,2 км. Здесь обнаружено 6 кимберлитовых трубок. Предполагаемые запасы минералов — 166,7 млн. карат. Ежегодно в карьере добывают почти 2.6 млн. карат. Основная достопримечательность месторождения — высококачественные камни, имеющие форму ромбододекаэдра.
- Ботуобинская. Это новая разработка в Якутии. Здесь алмазы добывают с 2012 г. Их залежи оценивают в 71 млн. карат.

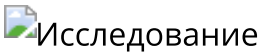

Карьер по добыче алмазов в Якутии
КАРЬЕР ПО ДОБЫЧЕ АЛМАЗОВ В ЯКУТИИ

Добыча алмазов в России

Почти все алмазные месторождения страны находятся на широте вечной мерзлоты, поэтому добыча дорогая, сложная. Но количество и качество извлекаемого материала оправдывают издержки.

История

Первые алмазы в Российской империи обнаружили в XVIII веке, но добывать начали позже. Планы промышленной разработки богатств Сибири сформировались на заре Советской власти, к 1930-м годам. Владимир Соболев доказал, что они похожи с алмазоносными рудниками Африки.

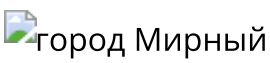

Исследование

Исследовательские работы прервала война, поиски продолжились после победы. В 1949 году одна из экспедиций нашла в Якутии камушек-алмаз, спустя шесть лет открыли первую в Союзе кимберлитовую трубку. Её назвали «Мир», а построенный неподалёку таёжный город – Мирным.

К началу третьего тысячелетия Россия заняла вторую строку мирового рейтинга поставщиков алмазов. На пограничье Якутии и Красноярского края выявлены крупнейшие на планете залежи алмазов метеоритного происхождения.

«Мирное» царство

Алмазная столица России – город Мирный (запад Якутии). Начинался как палаточное поселение для рабочих, став через несколько лет крупным промышленным центром страны. Сегодня здесь живёт 35 тысяч человек, почти 30 тысяч заняты в алмазодобывающей отрасли. Место работы – карьер «Мир» – находится под городом.


город Мирный

Его 1,5-километровая глубина вмещает Останкинскую башню, протяжённость шахтной дороги – восемь километров. Открытая разработка завершена, сегодня добываемые алмазы – из подземного рудника. Оставшаяся гигантская воронка стала «визиткой» города, видной из космоса.

Алмазная территория

Якутия – главный алмазоносный регион страны (более 90% добычи). Богатейшие коренные залежи сосредоточены на юге. Север региона беден, зато имеет крупные рассыпные источники. Тонна руды даёт до 8,51 карат алмазов, что больше, чем у Австралии.

Выдающиеся российские трубки-карьеры:

- «Мир» – легендарный первенец, крупнейший в мире;
- «Юбилейный» – самый габаритный, 1280х740 м;
- «Удачный» – потенциально богатейший, ресурс до 120 млн. карат;
- «Ботоубинская» – ресурс до 70 млн. карат;
- Месторождение им. В.Гриба в Архангельской области – ресурс до 100 млн. карат.

Алмазодобывающие шахты работают бесперебойно, только День шахтёра и Новый год выходные.


камни в руках

По данным Пробирной палаты России, в 2014 году добыто около 38 млн. карат сырья, из которых более 35 млн. экспортировано. Почти все закупили Бельгия и Индия.

Алмазные залежи – гордость, национальное достояние и источник пополнения государственной казны примерно двух десятков стран мира. Россия уверенно лидирует в этом списке, снабжая сырьём высокого качества мировые ювелирные центры. Возможно, когда-нибудь экспортироваться будут только обработанные камни. У страны для этого есть все условия.

Чем алмаз отличается от бриллианта

Многие путают эти два слова, но именно они отличают добытый минерал от готового произведения ювелирного искусства. В тот момент, когда минерал находится в земле, в кузове карьерного грузовика или на складе в ожидании огранки, он является алмазом. После того, как его обработают, он становится бриллиантом.

Мало кто знает, но алмазы можно разбить, если очень сильно по ним ударить. Они раскалываются на части по плоскостям, параллельным граням правильного октаэдра. Именно такую структуру он и имеет. Грубо говоря, раскалывается он ”по швам”.

Слово бриллиант в переводе с французского ”brillant” означает ”блестящий”. Именно таким он становится после обработки, а сама обработка подразумевает нанесение на поверхность камня 57 или 58 граней. Они преломляют свет и дают камню то самое сияние, за которое его так ценят.

Слева алмаз, справа бриллиант. Есть разница, да?

Классической огранке подвергается около 75 процентов бриллиантов, которые продаются в мире. Такая форма состоит из следующих элементов:

- Корона (верхняя часть)
- Рундиста (самая широкая часть)
- Павильон (нижняя часть)

Несмотря на то, что бриллиант сам по себе будет красив даже при дефектах огранки, а распознать брак сможет только специалист, здесь используется особая техника. Правильной

огранке бриллиантов мастера учатся много лет и они должны максимально правильно соблюдать пропорции огранки.

Если огранка делается отличной от классической формы или фантазийной, она делится на два типа. Если не вдаваться к подробности, то это более приближенная к круглой или, наоборот, ближе к вытянутой форма.

Стоимость алмазов

На окончательную стоимость алмазов, добываемых на различных месторождениях, влияет ряд факторов:

- месторождение и рентабельность добычи кристаллов;
- затраты на производство;
- мировой спрос на продукцию;
- качество добываемых минералов.

Цена на добытые разработчиками самородки постоянно меняются, причем такие скачки происходят еженедельно. Однако усредненные позиции можно привести, взяв за ориентир курс валют:

- Среднее качество алмаза оценивается от 500 долларов или 30 тысяч российских рублей за один карат. За 1 грамм продукта нужно заплатить до 150 тысяч рублей, 1 кг обойдется в 150 млн. рублей, включая различные комиссии.
- Кристаллы хорошего качества оцениваются от тысячи до полутора, если брать стоимость в долларах.
- Единичные крупные экземпляры, размер которых стартует с восьми карат, продают по ценам, превышающим двадцать тысяч американских долларов в расчете за карат. Необходимо понимать, что оценочная стоимость растет в геометрической прогрессии при увеличении величины камня.

Приведены расценки на минералы, которые не подвержены огранке. Цена же ограненных экземпляров в разы выше,

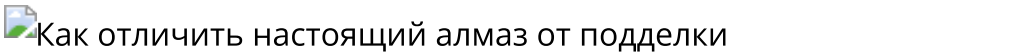
поскольку учитывает работу мастеров ювелирного дела. На стоимость влияет количество граней у камня, наличие мелких трещин после огранки и иных факторов.

Как отличить настоящий от подделки?

Подлинность алмаза можно определить разными способами. Одни можно использовать самостоятельно, другие требуют вмешательства специалиста. Отличить бриллиант самому от подделки помогут следующие рекомендации:

- Настоящий кристалл никогда не обрамляют в серебро или иной дешевый металл. Подобный минерал в ювелирных украшениях представлен только в сочетании с дорогостоящими металлами — платиной или золотом.
- Если камень имеет ровную и гладкую поверхность без присутствия трещин или иных дефектов — это указывает, что перед вами подделка, которая красиво блестит и сияет.
- Настоящие экземпляры не просвечиваются. Если удается через самородок читать слова — это подделка.
- Бриллианту присуща огромная плотность. Необходимо провести камнем по стеклу, слегка его нажимая. Натуральный минерал непременно оставит царапину на стекле.
- Ограненные камни имеют яркий блеск и играют светом. По сравнению с этим сиянием другие минералы выглядят тусклыми и бледными, даже если имеют качественную огранку. Бриллиант обладает высоким показателем преломления. Благодаря этому при свете он сильно сверкает.
- Настоящие алмазы никогда не запотевают. Чтобы проверить это свойство, нужно протереть кристалл сухой тряпочкой из фланели и подышать на него несколько секунд. Если в руках подделка — то на ее поверхности образуется испарение, бриллиант останется сухим.
- Подлинные кристаллы из-за своей прозрачности не видны в воде. Погрузив украшение с бриллиантом в жидкость, можно быстро определить подлинность самородка.

- Слегка смазав растительным маслом настоящий бриллиант, затем прижмите его к стеклу. Вы заметите, что он держится на нем.
- Можно использовать для проверки ультрафиолетовую лампу. Лучами необходимо просветить минерал. Если кристалл светится голубоватым оттенком — то в 99,9% это природный бриллиант. При наличии желтого или зеленого цвета можно подозревать синтетический ограненный продукт или иной материл.


Как отличить настоящий алмаз от подделки

Интересные факты об алмазах

Есть несколько интересных фактов о природном алмазе:

- Это древняя культурная ценность. Камень славился еще в древности. Есть доказательства, что минерал добывали, а затем торговали им на территории Индии за несколько веков до рождения Христа.
- Древние индусы вместо глаз для религиозных статуй применяли алмазы. Существовало поверье, что камень оберегает скульптуру от внешней опасности. Римляне с греками были уверены, что алмазы являются слезами богов либо осколками падающих звезд.
- В 2004 году астрономы обнаружили планету, практически целиком состоящую из чистого углерода. Примерно треть ее массы может составлять чистый алмаз.
- Сатурн с Юпитером преследуют алмазные дожди. Их провоцирует химический состав планетных атмосфер. В самых верхних слоях молнии производят в атмосферах сажу. Именно она, падая на твердую поверхность, способна перерождаться сначала в графит, а уже затем становиться натуральным алмазом.
- Самый известный сейчас на планете прозрачный бриллиант носит наименование «Звезда Африки». У него фантастический вес — 3106 карат (более 600 г).

Кольцо "Все грани совершенства". Бриллиант 0.33 ct. 1/3

Перейти к товару



Мужское кольцо "Король Солнце". Гелиодор, бриллианты.

Перейти к товару



Кольцо с желтым топазом "Золотая симфония".

Перейти к товару

Интересное видео про алмаз «Звезда Африки»

Источники:

Товары



печатка E1_04114T с Танзанитом

286 600.00 руб



КОЛЬЦО E97

661 3(

BRILLANTE

О компании
Галерея
Скидки
Металл
Размеры
Новости

Доставка
Гарантия
FAQ
Контакты

Карта сайта
Каталог

г. Москва, Линейный проезд, 6а, 127238 8 (495) 00-67-234 diamant.estet@yandex.ru

Ежедневно
с 9:00 до 22:00

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Мы в соцсетях

 Способы оплаты

Copyright © 2007- 2026 brillante.ru Все права защищены.